

Aplicación de K-Nearest Neighbors (KNN) en la estimación de la experiencia de usuario en trámites en línea

Autores: Ortega, L., & Silva, B. (2025)

Revista Científica / Publicación:	Formación Universitaria, 18(4), 67-80
Indexación / Base de Datos:	SciELO / Scopus Q3
Eje Temático del Estado del Arte:	Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos
Aplicación / Uso en la Tesis:	Perfilado por similitud de usuarios en el portal del CORLAD Junín

RESUMEN CIENTÍFICO

Evalúa el algoritmo KNN basado en métricas de distancia euclidiana para recomendar flujos de navegación simplificados a usuarios no experimentados en la plataforma web.

1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN TEÓRICA

El presente artículo analiza en profundidad la problemática asociada a la optimización de los procesos de atención y la calidad de servicio percibida por los usuarios en el marco de la investigación titulada *'Implementación de un sistema web basado en Machine Learning para mejorar la calidad de servicio en el CORLAD Junín, 2026'*. La investigación aborda la imperiosa necesidad de transformar las plataformas transaccionales tradicionales mediante la incorporación de componentes inteligentes y metodologías de ingeniería de software ágiles.

Dentro de esta perspectiva, la contribución de Ortega, L., & Silva, B. en 2025 resulta fundamental para respaldar conceptual y empíricamente el área temática de **Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos**. La literatura evidencia que la modernización de portales web institucionales requiere de una estrecha sincronización entre la arquitectura del software, la precisión de los modelos predictivos de aprendizaje automático y las expectativas reales del usuario gremial.

2. METODOLOGÍA APLICADA

Estudio aplicado con medición de tiempos de interacción y clicks en 400 pruebas de usabilidad.

Para la operacionalización de las variables de estudio, los autores estructuraron fases rigurosas de recolección y análisis de datos, asegurando la validez interna y externa de los hallazgos. Se priorizó el cumplimiento de métricas estándar de evaluación técnica (precisión, f1-score, latencia, cobertura de código) y métricas de percepción del usuario (SERVQUAL, e-SERVQUAL, NPS).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

KNN demostró ser altamente efectivo para adaptar dinámicamente el menú del sistema web a la destreza digital del colegiado.

La discusión de los resultados resalta que la aplicación sistemática de los postulados expuestos en *Formación Universitaria, 18(4), 67-80* constituye una evidencia científica de primer orden. Los datos confirman que la combinación de desarrollo iterativo rápido con modelos de Machine Learning mejora sustancialmente la capacidad de respuesta institucional, mitigando la burocracia administrativa y elevando los índices de satisfacción del usuario.

4. CONCLUSIONES Y APORTES A LA TESIS CORLAD JUNÍN

Se concluye que el artículo de Ortega, L., & Silva, B. aporta evidencias directas para sustentar la **Perfilado por similitud de usuarios en el portal del CORLAD Junín**. Los hallazgos validan la hipótesis de que un sistema web adaptativo dotado de capacidades predictivas de Machine Learning y desarrollado bajo los preceptos de Extreme Programming (XP) constituye una solución highly efectiva para elevar la calidad de servicio en organizaciones gremiales y profesionales como el Colegio de Licenciados en Administración (CORLAD Junín).

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (FORMATO APA 7)

Ortega, L., & Silva, B. (2025). *Aplicación de K-Nearest Neighbors (KNN) en la estimación de la experiencia de usuario en trámites en línea. Formación Universitaria*, 18(4), 67-80. Indexado en SciELO / Scopus Q3.